CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR MARINGÁ
Atividade de Estudo Programada (AEP)

Ana Vitória de Vergennes

Leticia Rego De Souza

PSE EM AÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR

MARINGÁ

2026

Ana Vitória de Vergennes
Leticia Rego De Souza

PSE EM AÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR

Atividade de Estudo Programada (AEP), do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Software B, do período matutino, na Unicesumar, como requisito parcial para obtenção de nota referente ao segundo bimestre do segundo semestre.
Coordenador(a): João Messias Pereira Lenço

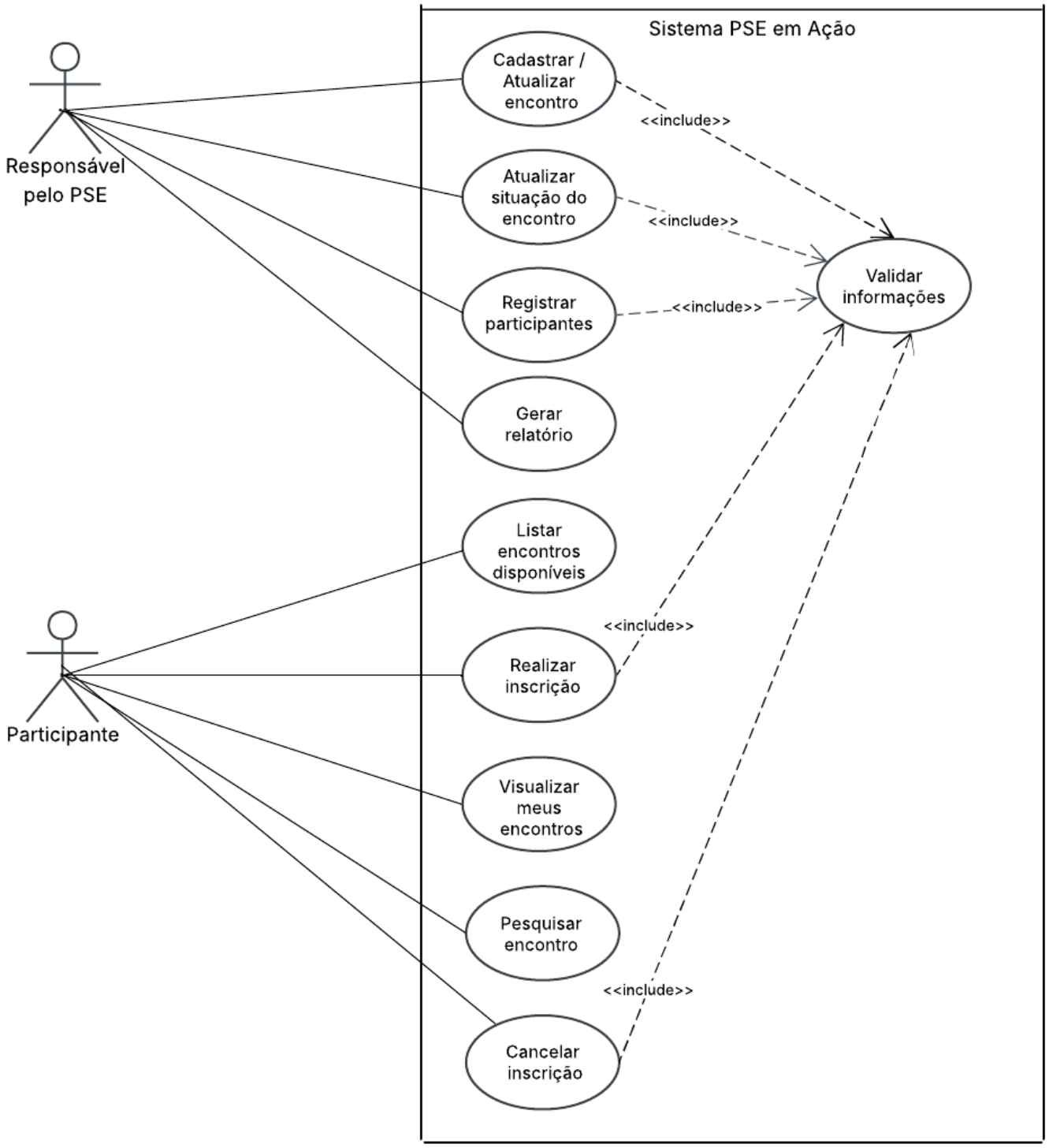
MARINGÁ
2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO..... 3
1 ENGENHARIA DE SOFTWARE.....4
1.1 Diagrama de casos de uso.....4
1.2 Descrição dos casos de uso principais..... 5
1.3 Requisitos atualizados..... 9
2 PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP.....10
2.1 Manual do usuário com objetivo.....10
2.2 Capturas de Tela e Demonstração das Funcionalidades.....12
2.3 Considerações Finais.....19

1 ENGENHARIA DE SOFTWARE

1.1 Diagrama de casos de uso



1.2 Descrição dos casos de uso principais

A seguir, estão descritos os dez requisitos funcionais do sistema PSE, apresentando objetivo, ator, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições.

CU01 – Cadastrar e atualizar encontro (RF01)

Objetivo: Permitir o cadastro e a atualização de encontros.

Ator: Responsável pelo PSE.

Pré-condições: O responsável deve ter acesso ao sistema e, para atualização, o encontro deve estar cadastrado.

Fluxo principal:

1. O responsável acessa a opção de cadastro ou atualização.
2. O sistema solicita os dados do encontro.
3. O responsável informa ou altera os dados.
4. O sistema valida e salva as informações.
5. O sistema gera um código único no cadastro e confirma a operação.

Fluxos alternativos: Se houver campos vazios, dados inválidos ou código inexistente, o sistema informa o erro e solicita a correção.

Pós-condições: O encontro fica cadastrado ou atualizado.

CU02 – Listar encontros disponíveis (RF02)

Objetivo: Permitir a visualização dos encontros disponíveis.

Ator: Participante.

Pré-condições: Devem existir encontros cadastrados.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a lista de encontros.
2. O sistema apresenta os encontros disponíveis.
3. O participante pode filtrar por tema.

Fluxos alternativos: Se não houver encontros ou resultados para o tema selecionado, o sistema informa.

Pós-condições: Os encontros disponíveis são apresentados para consulta.

CU03 – Realizar inscrição (RF03)

Objetivo: Permitir a inscrição em encontros com vagas disponíveis.

Ator: Participante.

Pré-condições: O encontro deve estar cadastrado e disponível para inscrição.

Fluxo principal:

1. O participante seleciona um encontro.
2. O sistema apresenta seus detalhes.
3. O participante confirma a inscrição.
4. O sistema verifica as vagas e registra a inscrição.
5. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos: Se o encontro estiver lotado, cancelado ou se o participante já estiver inscrito, o sistema informa e impede a operação.
Pós-condições: A inscrição é registrada e a quantidade de vagas é atualizada.

CU04 – Visualizar meus encontros (RF04)

Objetivo: Permitir a consulta dos encontros em que o participante está inscrito.

Ator: Participante.

Pré-condições: O participante deve possuir inscrições registradas.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a opção "Meus encontros".
2. O sistema consulta e apresenta suas inscrições.
3. O participante seleciona um encontro para visualizar os detalhes.

Fluxos alternativos: Se não houver inscrições, o sistema informa.

Pós-condições: Os encontros inscritos ficam disponíveis para consulta.

CU05 – Pesquisar encontro (RF05)

Objetivo: Permitir a localização de encontros por código ou tema.

Ator: Participante.

Pré-condições: Devem existir encontros cadastrados.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a opção de pesquisa.
2. O participante informa o código do encontro ou seleciona o tema desejado.
3. O sistema realiza a busca e apresenta os resultados.

4. O participante pode consultar os detalhes.

Fluxos alternativos: Se nenhum resultado for encontrado ou o código for inexistente, o sistema informa.

Pós-condições: Os resultados da pesquisa são apresentados.

CU06 – Cancelar inscrição (RF06)

Objetivo: Permitir o cancelamento de uma inscrição.

Ator: Participante.

Pré-condições: O participante deve possuir inscrição no encontro.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a opção "cancelar inscrição".
2. O participante informa o código do encontro.
3. O sistema solicita a confirmação.
4. O participante confirma o cancelamento.
5. O sistema cancela a inscrição e libera a vaga.

Fluxos alternativos: Se o participante desistir ou a inscrição não for encontrada, o cancelamento não será realizado.

Pós-condições: A inscrição é cancelada e a vaga fica disponível.

CU07 – Atualizar situação do encontro (RF07)

Objetivo: Permitir a alteração da situação de um encontro.

Ator: Responsável pelo PSE.

Pré-condições: O encontro deve estar cadastrado.

Fluxo principal:

1. O responsável informa o código do encontro.
2. O sistema localiza o cadastro.
3. O responsável seleciona a nova situação: planejado, realizado ou cancelado.
4. O sistema valida e atualiza a informação.

Fluxos alternativos: Se o código não existir ou a situação for inválida, o sistema informa e solicita a correção.

Pós-condições: A situação do encontro fica atualizada.

CU08 – Registrar participantes (RF08)

Objetivo: Permitir o registro da quantidade de participantes presentes.

Ator: Responsável pelo PSE.

Pré-condições: O encontro deve estar cadastrado e com situação realizada.

Fluxo principal:

1. O responsável informa o código do encontro.
2. O sistema localiza o cadastro e apresenta o número de inscritos.
3. O responsável informa a quantidade de presentes.
4. O sistema valida e registra os dados.

Fluxos alternativos: Se o código não existir ou a quantidade for negativa ou superior ao número de inscritos, o sistema solicita a correção.

Pós-condições: A quantidade de presentes fica registrada para consulta e relatórios.

CU09 – Gerar relatório (RF09)

Objetivo: Permitir a visualização de informações sobre os encontros cadastrados.
Ator: Responsável pelo PSE.
Pré-condições: Devem existir encontros cadastrados.
Fluxo principal:

1. O responsável acessa a opção de relatório.
2. O sistema consulta e organiza os dados.
3. O sistema apresenta a quantidade de encontros, situações, inscrições e participantes presentes.

Fluxos alternativos: Se não houver encontros cadastrados, o sistema informa que não existem dados para o relatório.

Pós-condições: O relatório é apresentado com as informações disponíveis.

CU10 – Validar informações (RF10)

Objetivo: Garantir a validade dos dados informados nas operações.

Ator: Nenhum diretamente. Este caso de uso é incluído (<<include>>) pelos casos de uso de cadastro e atualização de encontro, atualização de situação, registro de participantes, inscrição e cancelamento de inscrição.

Pré-condições: Uma operação que exija validação deve ter sido iniciada por um dos atores.

Fluxo principal:

1. O sistema recebe as informações.
2. Verifica os campos obrigatórios, quantidades, opções, vagas e códigos.

3. Se os dados forem válidos, permite concluir a operação.

Fluxos alternativos: Se houver campos vazios, valores negativos, opções inválidas ou inconsistências nos códigos e vagas, o sistema informa o erro e solicita a correção.

Pós-condições: A operação é concluída somente quando as informações são válidas.

1.3 Requisitos atualizados

Durante a especificação dos casos de uso, os requisitos foram refinados para eliminar ambiguidades e evitar inconsistências nos dados:

- **RF03 – Realizar inscrição:** foi acrescentada a regra de que um participante não pode se inscrever mais de uma vez no mesmo encontro. Justificativa: evitar inscrições duplicadas que ocupariam vagas indevidamente.
- **RF08 – Registrar participantes:** foi acrescentada a regra de que o número de presentes não pode ser superior ao número de inscritos. Justificativa: garantir a consistência entre inscrições e presenças.
- **RF09 – Gerar relatório:** o requisito foi completado, definindo que o relatório apresenta a quantidade de encontros cadastrados, suas situações, o total de inscrições e o total de participantes presentes. Justificativa: o texto original estava incompleto.

2 PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP

2.1 Manual do usuário com objetivo

Objetivo do sistema: O sistema PSE em Ação tem como objetivo facilitar a organização e o acompanhamento dos encontros relacionados à promoção da saúde mental no ambiente escolar, desenvolvidos pelo Programa Saúde na Escola (PSE). A aplicação foi pensada para reunir informações sobre as atividades, permitindo que os participantes consultem os encontros disponíveis, pesquisem por temas de interesse e visualizem suas inscrições. Além disso, busca auxiliar os responsáveis na organização das ações realizadas nas escolas.

Instruções de compilação e execução: Para utilizar o sistema, é necessário ter acesso a um ambiente que permita compilar e executar códigos na linguagem C. Isso pode ser feito por meio de programas instalados no computador, como Dev-C++ e Visual Studio Code (VS Code), ou por compiladores online, como o OnlineGDB, que permitem realizar esse processo diretamente pelo navegador, sem a necessidade de instalar programas. Após abrir o arquivo do código-fonte, basta realizar a compilação e executar o programa para acessar o menu principal e suas funcionalidades.

Navegação pelo sistema: O sistema apresenta opções de navegação organizadas para facilitar sua utilização. Nas funcionalidades que permitem retornar ao menu principal, a opção "0 – Voltar ao menu principal" é exibida separadamente das demais informações, tornando a navegação mais clara e intuitiva. No menu principal, a opção "0 – Sair" permite encerrar o programa.

Opções do menu: O menu principal reúne as funcionalidades disponíveis no sistema, permitindo que o usuário escolha a operação que deseja realizar:

Encontros disponíveis: apresenta os encontros cadastrados, permitindo visualizar as atividades oferecidas, filtrar por tema e realizar inscrições nos encontros com vagas disponíveis.

Meus encontros: permite consultar os encontros nos quais o participante está inscrito e visualizar suas informações.

Pesquisar encontro: permite localizar encontros por código ou tema e consultar seus detalhes.

Cancelar inscrição: permite cancelar uma inscrição realizada anteriormente, liberando a vaga para outro participante.

Relatório: apresenta um resumo com a quantidade de encontros cadastrados, suas situações, o total de inscrições, os participantes presentes e o percentual de presença.

Cadastrar ou atualizar encontro: permite cadastrar novas atividades ou modificar as informações de encontros já cadastrados.

Atualizar situação do encontro: permite alterar a situação de um encontro para planejado, realizado ou cancelado.

Registrar participantes: permite informar a quantidade de participantes presentes em um encontro realizado.

Sair: encerra a execução do programa ao selecionar a opção 0 no menu principal.

Exemplos de uso: Ao iniciar o programa, o usuário terá acesso ao menu principal, no qual poderá escolher a funcionalidade desejada. Caso queira consultar os encontros disponíveis, deverá selecionar a opção 1, podendo visualizar as atividades cadastradas, filtrar por tema e realizar uma inscrição. Após se inscrever, poderá utilizar a opção 2 para consultar seus encontros ou a opção 4 para cancelar uma inscrição, caso necessário.

Se desejar procurar uma atividade específica, poderá selecionar a opção 3 e realizar a pesquisa por código ou tema. Já para organizar as atividades, o responsável pelo PSE poderá utilizar a opção 6 para cadastrar ou atualizar encontros, a opção 7 para modificar sua situação e a opção 8 para registrar a quantidade de participantes presentes. A opção 5 permite consultar o relatório geral do sistema, reunindo informações sobre os encontros e a participação nas atividades.

Após concluir as operações desejadas, basta selecionar a opção 0 – Sair para encerrar o programa.

Armazenamento das informações: O sistema utiliza armazenamento temporário durante sua execução. Isso significa que as informações cadastradas e as operações realizadas ficam disponíveis enquanto o programa estiver aberto. Ao encerrar a execução, os dados não são salvos permanentemente, sendo necessário cadastrá-los novamente em uma nova utilização.

2.2 Capturas de Tela e Demonstração das Funcionalidades

Figura 1 – Menu principal do sistema PSE em Ação
Apresenta o menu principal do sistema PSE em Ação, com as opções disponíveis para consulta, inscrição e gerenciamento dos encontros.

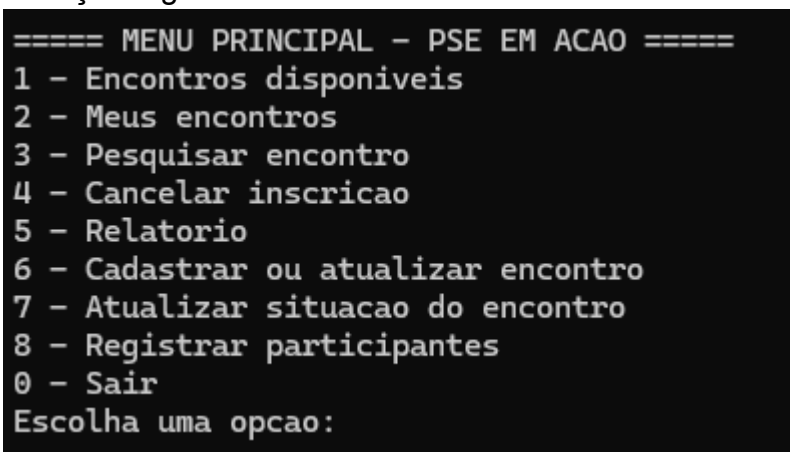


Figura 2 – Listagem dos encontros disponíveis
Demonstra a listagem dos encontros cadastrados, apresentando seus códigos, nomes e quantidade de vagas livres.

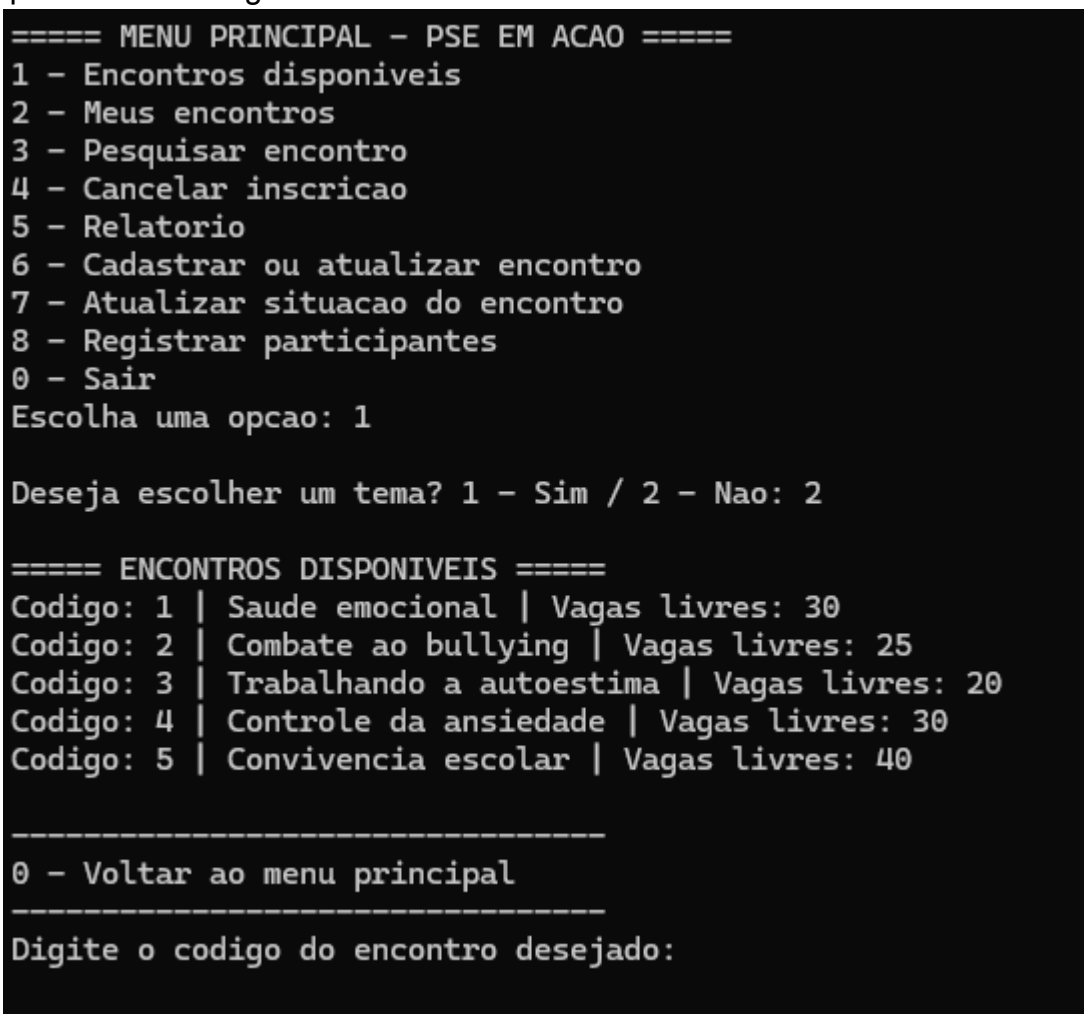


Figura 3 – Inscrição em um encontro
Apresenta o processo de inscrição em um encontro, incluindo a visualização das informações e a confirmação da inscrição.

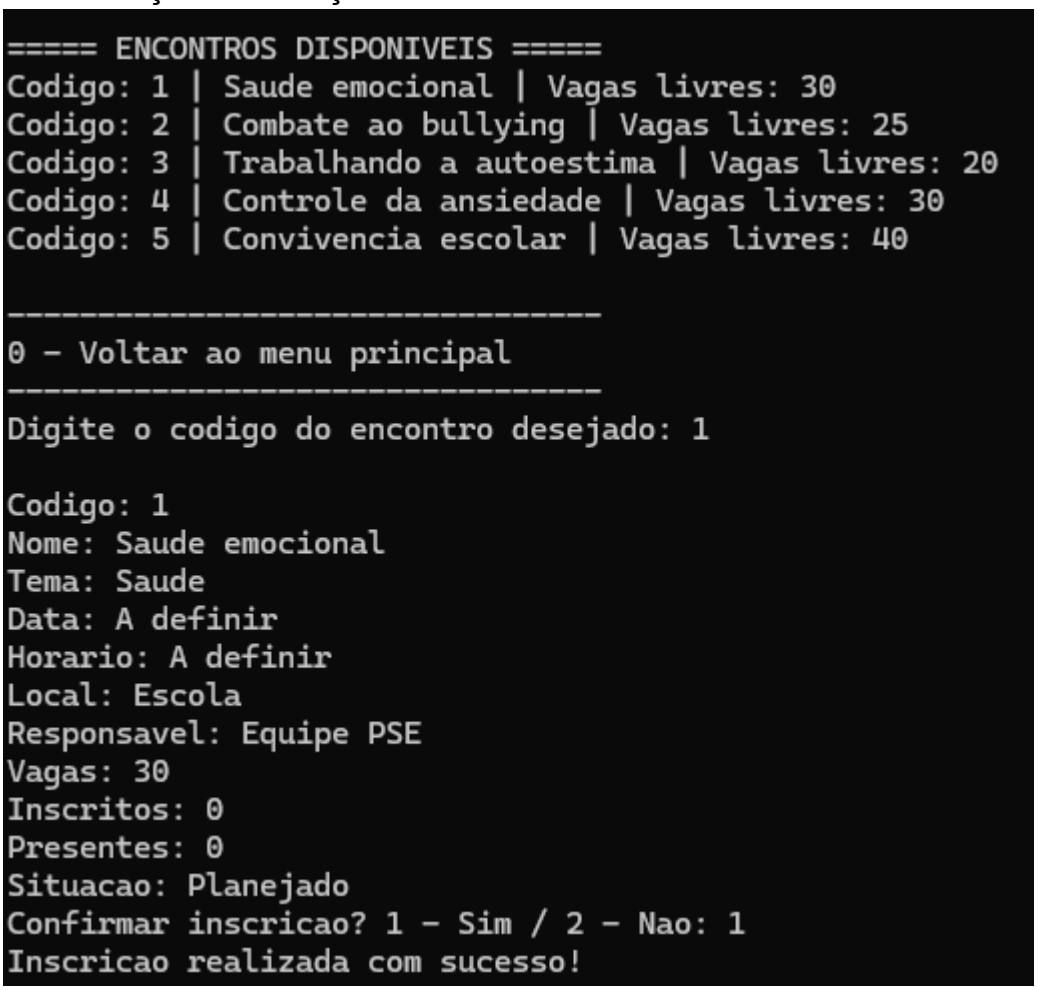


Figura 4 – Visualização dos meus encontros
Demonstra a consulta aos encontros nos quais o participante está inscrito, permitindo visualizar suas informações.

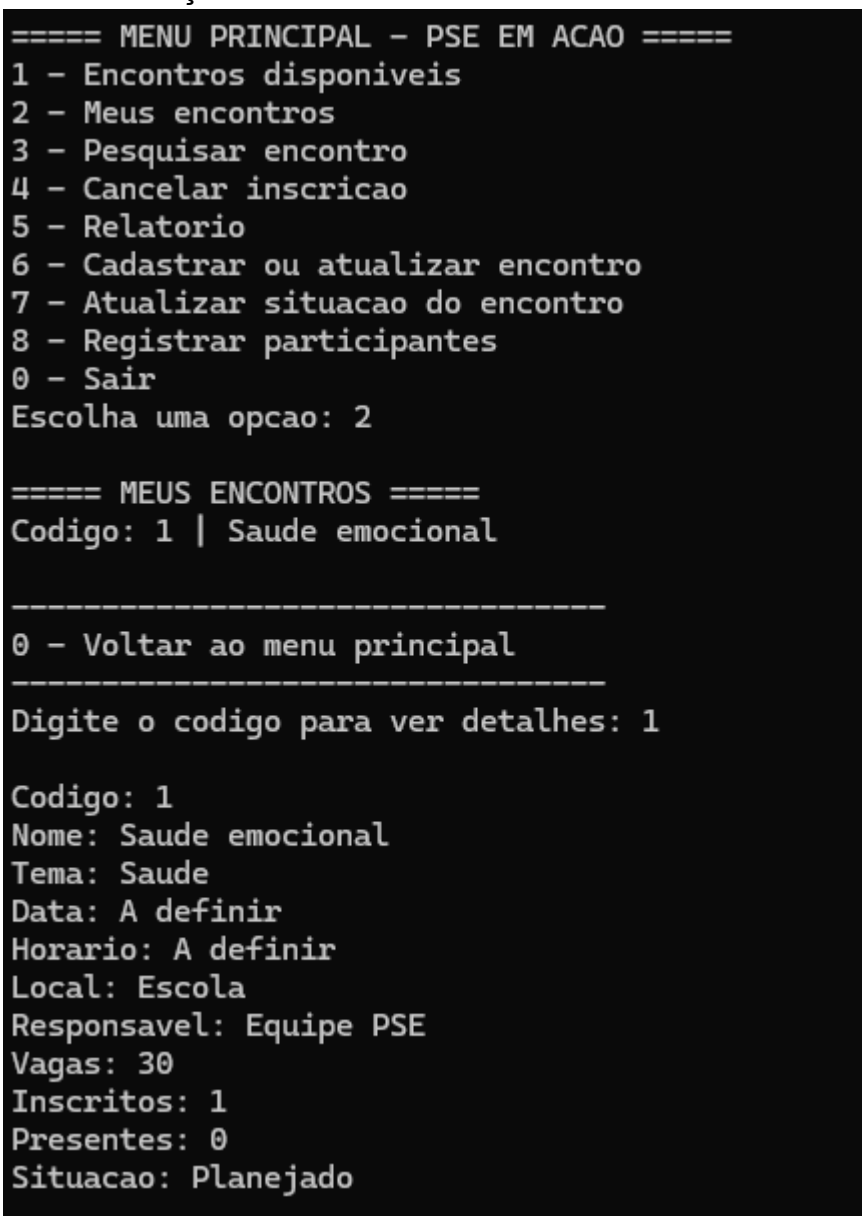


Figura 5 – Pesquisa de encontros
Apresenta a pesquisa de encontros por tema, exibindo as atividades correspondentes ao critério selecionado.

```
===== MENU PRINCIPAL - PSE EM ACAO =====
1 - Encontros disponiveis
2 - Meus encontros
3 - Pesquisar encontro
4 - Cancelar inscricao
5 - Relatorio
6 - Cadastrar ou atualizar encontro
7 - Atualizar situacao do encontro
8 - Registrar participantes
0 - Sair
Escolha uma opcao: 3

Pesquisar por: 1 - Codigo / 2 - Tema: 2
1 - Saude
2 - Bullying
3 - Autoestima
4 - Ansiedade
5 - Convivencia
Escolha o tema: 1
Codigo: 1 | Saude emocional

---------------------------------
0 - Voltar ao menu principal
---------------------------------
Digite o codigo para ver detalhes:
```

Figura 6 – Cancelamento de inscrição
Demonstra o cancelamento de uma inscrição, com a confirmação da operação e a liberação da vaga.

```
===== MENU PRINCIPAL - PSE EM ACAO =====
1 - Encontros disponiveis
2 - Meus encontros
3 - Pesquisar encontro
4 - Cancelar inscricao
5 - Relatorio
6 - Cadastrar ou atualizar encontro
7 - Atualizar situacao do encontro
8 - Registrar participantes
0 - Sair
Escolha uma opcao: 4

===== CANCELAR INSCRICAO =====
Codigo: 1 | Saude emocional

---------------------------------
0 - Voltar ao menu principal
---------------------------------
Digite o codigo para cancelar: 1
Confirmar cancelamento? 1 - Sim / 2 - Nao: 1
Inscricao cancelada! Vaga liberada.
```

Figura 7 – Cadastro de um novo encontro
Apresenta o cadastro de um novo encontro, com o preenchimento das informações e a geração de um código de identificação.

```
===== MENU PRINCIPAL - PSE EM ACAO =====
1 - Encontros disponiveis
2 - Meus encontros
3 - Pesquisar encontro
4 - Cancelar inscricao
5 - Relatorio
6 - Cadastrar ou atualizar encontro
7 - Atualizar situacao do encontro
8 - Registrar participantes
0 - Sair
Escolha uma opcao: 6

1 - Cadastrar encontro
2 - Atualizar encontro
Escolha: 1
Nome: Teste
Tema: 1 - Saude / 2 - Bullying / 3 - Autoestima / 4 - Ansiedade / 5 - Convivencia: 1
Data: 02/11
Horario: 12:00
Local: Faculdade
Responsavel: Ana
Numero de vagas: 32
Encontro cadastrado! Codigo: 6
```

Figura 8 – Atualização de informações do encontro
Demonstra a alteração das informações de um encontro previamente cadastrado.

```
===== MENU PRINCIPAL - PSE EM ACAO =====
1 - Encontros disponiveis
2 - Meus encontros
3 - Pesquisar encontro
4 - Cancelar inscricao
5 - Relatorio
6 - Cadastrar ou atualizar encontro
7 - Atualizar situacao do encontro
8 - Registrar participantes
0 - Sair
Escolha uma opcao: 6

1 - Cadastrar encontro
2 - Atualizar encontro
Escolha: 2
Codigo do encontro para atualizar: 6

Codigo: 6
Nome: Teste
Tema: Saude
Data: 02/11
Horario: 12:00
Local: Faculdade
Responsavel: Ana
Vagas: 32
Inscritos: 0
Presentes: 0
Situacao: Planejado
Nova quantidade de vagas: 30
Novo nome: Teste 2
Novo tema: 1 - Saude / 2 - Bullying / 3 - Autoestima / 4 - Ansiedade / 5 - Convivencia: 2
Nova data: 02/11
Novo horario: 12:50
Novo local: Faculdade 2
Novo responsavel: Ana 3
Encontro atualizado com sucesso!
```

Figura 9 – Atualização da situação do encontro
Apresenta a atualização da situação de um encontro, permitindo registrar seu andamento.

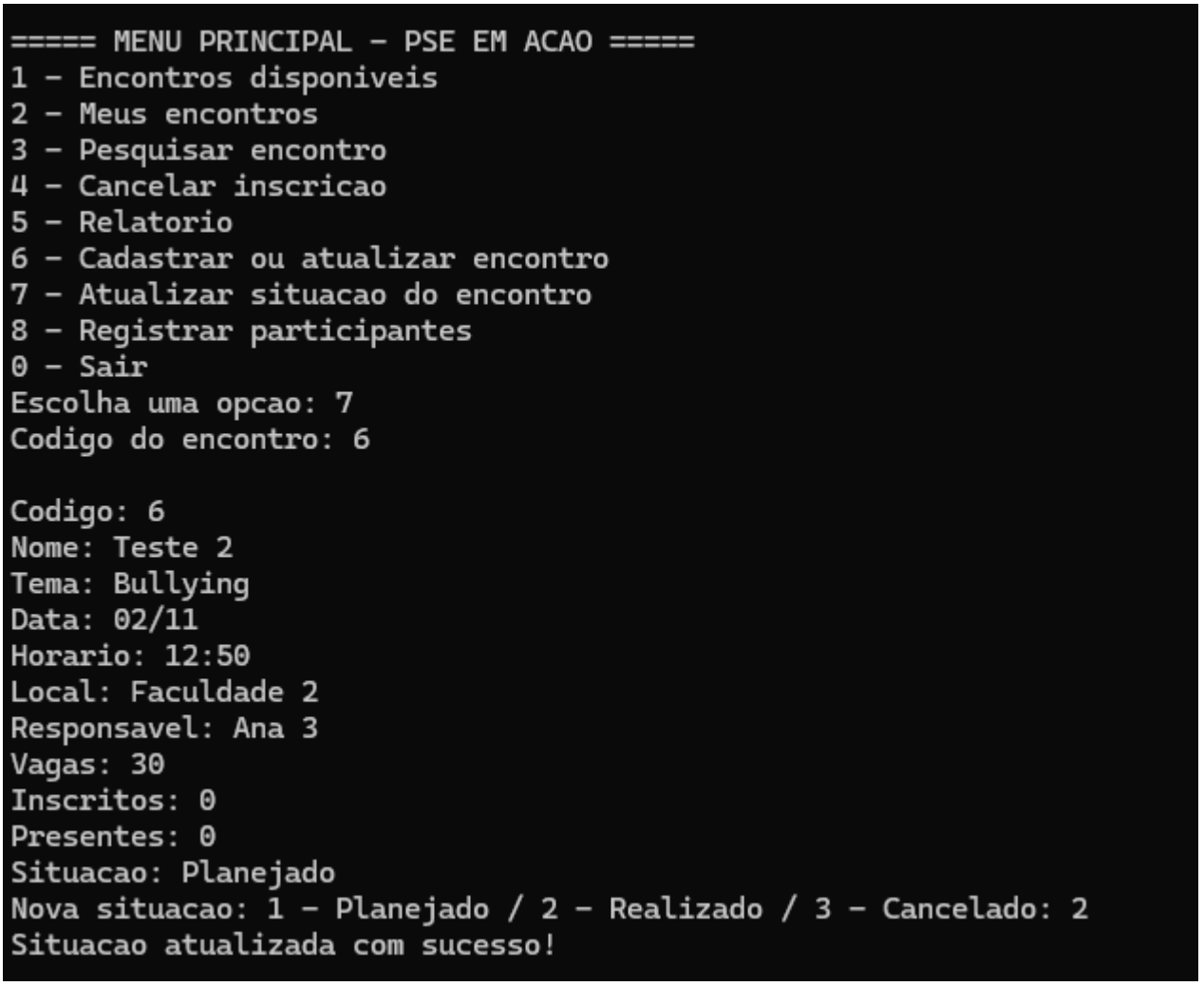


Figura 10 – Registro de participantes
Demonstra o registro da quantidade de participantes presentes em um encontro.

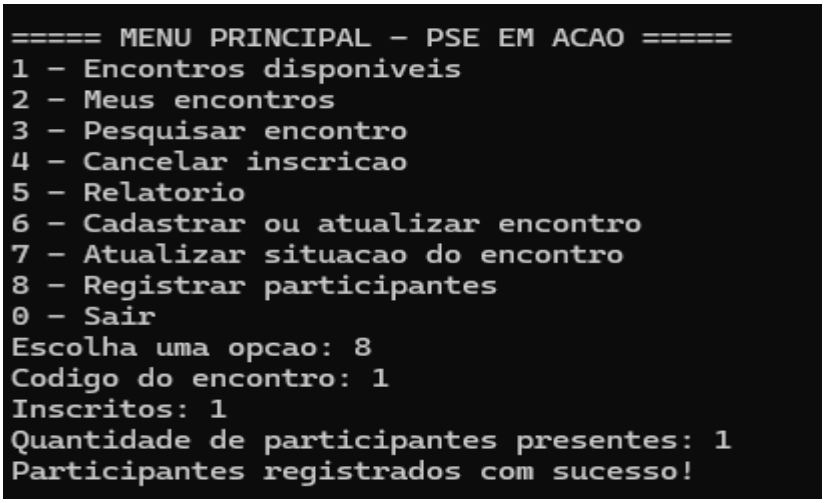


Figura 11 – Relatório geral do sistema
Apresenta o relatório geral do sistema, com informações sobre os encontros cadastrados, suas situações, inscrições e participantes presentes.

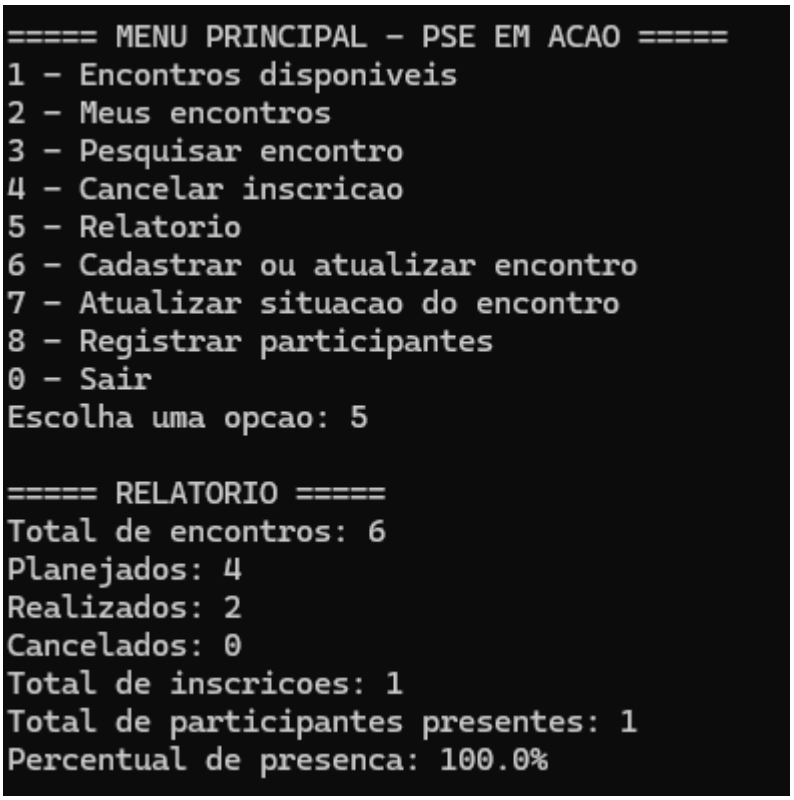
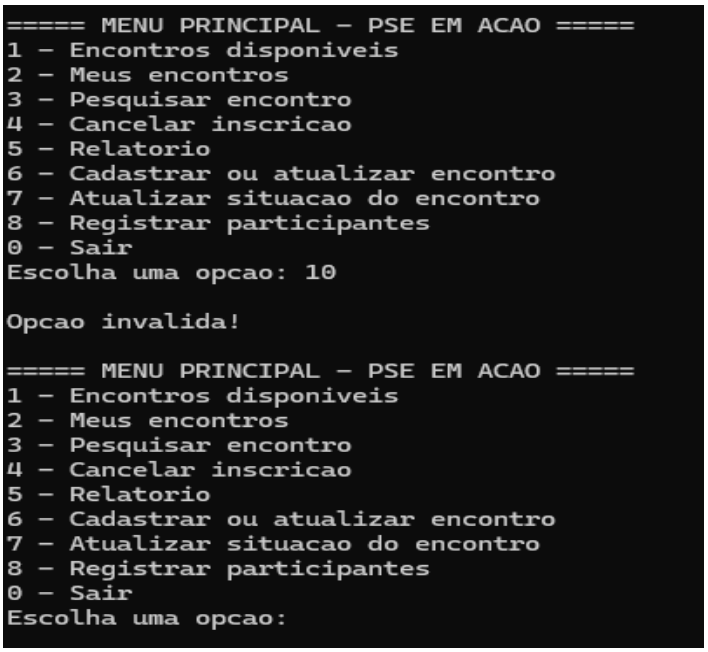


Figura 12 – Validação de entrada inválida
Demonstra a validação de uma opção inválida, mostrando a mensagem de erro apresentada pelo programa.



2.3 Considerações Finais

Durante o desenvolvimento do projeto PSE em Ação, tivemos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos ao longo do semestre e entender melhor como funciona a criação de um sistema. Desde a primeira etapa, em que planejamos as funcionalidades e elaboramos os fluxogramas, até a parte de programação, conseguimos perceber como cada etapa é importante para chegar ao resultado final.

Como ainda estamos no começo dos nossos estudos em programação, desenvolver o sistema foi um desafio para nós. Tivemos que pensar em como organizar o código, fazer as funcionalidades funcionarem juntas e entender como utilizar os comandos da linguagem C na prática. Nem sempre foi simples, principalmente quando precisávamos encontrar erros ou fazer alguma parte funcionar da maneira que queríamos. Mas, ao longo do processo, fomos aprendendo e entendendo melhor a lógica por trás do programa.

Ao final, conseguimos desenvolver um sistema que permite cadastrar, pesquisar e listar encontros, realizar e cancelar inscrições, atualizar informações, registrar participantes e gerar relatórios. Ver o programa funcionando e conseguir testar as opções que havíamos planejado foi uma parte importante da nossa experiência, porque conseguimos enxergar na prática aquilo que antes estava apenas no documento e nos fluxogramas.

Sabemos que nosso sistema ainda é simples e possui algumas limitações, como o fato de as informações não ficarem salvas depois que o programa é fechado. Futuramente, seria interessante melhorar essa parte, criar uma interface mais visual e deixar o sistema mais próximo de um aplicativo que pudesse realmente ser utilizado nas escolas.

De modo geral, esse trabalho foi uma experiência importante para nós, não apenas pelo resultado final, mas principalmente por tudo o que aprendemos durante o desenvolvimento. Conseguimos entender melhor a importância do planejamento, da organização e dos testes, além de perceber que programar exige paciência e atenção aos detalhes. Mesmo com as dificuldades, foi gratificante ver nossa ideia saindo do papel e se transformando em um programa funcionando. Acreditamos que essa experiência contribuiu bastante para nosso aprendizado e será útil nos próximos projetos que iremos desenvolver durante o curso.